

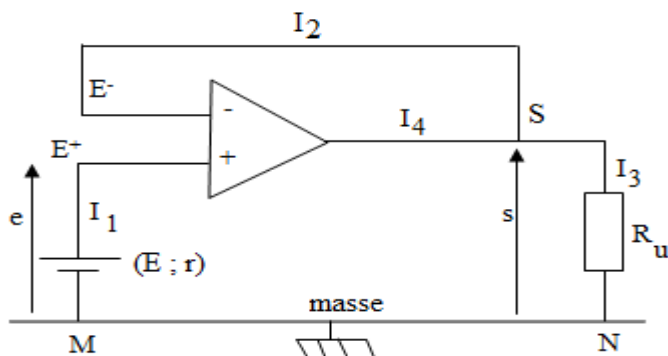


SERIE P12 : APPLIFICATEUR OPERATIONNEL : Amplification d'une tension

Exercice 1 : montage suiveur

Le montage représenté à la figure ci-dessous comprend un A.O, un générateur continu de f.é.m. $E = 8\text{ V}$ et de résistance interne $r = 10\ \Omega$, et une charge qui est constituée par un conducteur ohmique de résistance $R_u = 5\text{ k}\Omega$. Les bornes E et S sont reliées par un fil de résistance négligeable.

1. Calculer les intensités I_1 et I_2 des courants qui circulent, respectivement, entre M et E^+ puis entre E^- et S. En déduire la valeur numérique de la tension d'entrée $e = U_{E^+M}$.
2. Montrer, sans calcul, que la tension de sortie $s = U_{SM}$ est égale à la tension d'entrée e . Justifier le nom donné à ce montage.
3. Calculer l'intensité I_3 du courant qui circule dans la charge R_u . Dans quel sens circule-t-il ?
4. Quelle est l'intensité I_4 du courant qui sort de l'A.O ? Quelle serait la nouvelle valeur de I_4 si la résistance R_u était égale à $500\ \Omega$.



Exercice 2 : montage amplificateur-inverseur

On donne pour le montage de la figure ci-dessous, les indications suivantes :

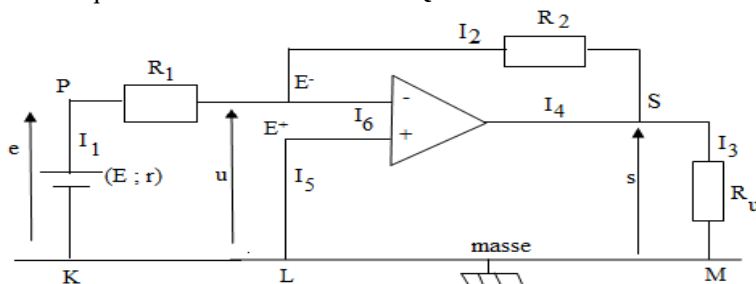
- Valeurs des résistances : $R_1 = 100\ \Omega$; $R_2 = 500\ \Omega$; $R_u = 2\text{ k}\Omega$.
- Caractéristiques du générateur continu : f.é.m. $E = 2\text{ V}$; résistance interne $r = 20\ \Omega$.

La tension d'entrée est notée $e = U_{PK}$ celle de sortie : $s = U_{SM}$. La tension U_{E^+M} entre l'entrée inverseuse et la masse est désigné par u .

1. Quelles sont les valeurs numériques des intensités I_5 et I_6 ainsi que celle de la tension u ?
2. Exprimer l'intensité I_1 , du courant débité par le générateur en fonction de la f.é.m. E et des résistances r et R_1 . Faire l'application numérique.
3. Quel est le sens et l'intensité I_2 du courant dans R_2 ? Faire l'application numérique.
4. Trouver une relation entre les grandeurs s , u , R_2 et I_2 , puis une seconde relation entre les grandeurs e , u , R_1 et I_1 . En tenant compte du résultat de la question 3°), en déduire que la tension de sortie s s'exprime en fonction de la tension d'entrée e , par l'égalité : $s = -e \times \frac{R_2}{R_1}$

Calculer numériquement les tensions e puis s . Justifier le nom du montage.

5. Quelles sont les valeurs numériques des intensités I_3 et I_4 ? Quels sont les sens des courants correspondants ?



Exercice 3 : amplificateur non inverseur

On donne pour le montage de la figure ci-dessous les valeurs suivantes :

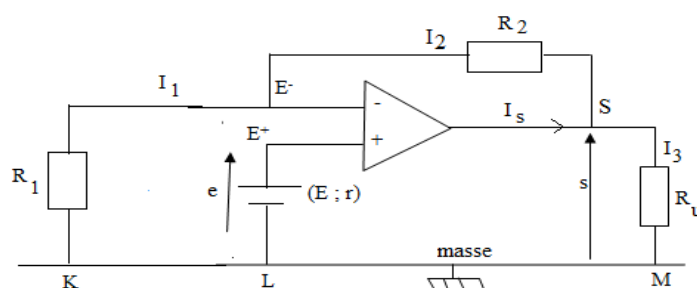
- $R_1 = 200 \, \Omega$; $R_2 = 800 \, \Omega$; R_u n'est pas déterminé pour l'instant.
- Le générateur continu a pour f.é.m. $E = 1,8V$ et pour résistance interne $r = 2 \, \Omega$.

1. Calculer numériquement la tension d'entrée $e = U_{e+L}$. Dépend-elle de la résistance interne du générateur ?
2. On note u la tension entre l'entrée E^+ et la masse. Donner la valeur numérique de u (cette question ne demande aucun calcul)
3. Déterminer le sens des courants qui circulent dans les résistances R_1 et R_2 ainsi que les valeurs des intensités I_1 et I_2 .
4. La tension de sortie U_{SM} est notée s . Trouver une relation littérale entre les grandeurs s , u , R_1 et R_2 . En déduire la valeur de l'amplification en tension du montage : $A = \frac{u}{e}$

Exprimer A en fonction de R_1 et R_2 . Calculer numériquement A . Justifier le nom du montage.

5. Calculer numériquement la tension de sortie s .

6. On choisit la résistance R_u de la charge pour que l'intensité I_s du courant débité, en sortie, par l'A.O. soit égale à 20 mA. En déduire la valeur de R_u .

**Exercice 4 : montage sommateur-inverseur**

Dans le montage de la figure ci-dessous, les résistances sont égales et ont pour valeur $R = 500 \, \Omega$.

Deux générateurs continus, non dessinés, imposent :

- Entre A_1 et la masse, une tension constante $e_1 = U_{A_1M} = 6V$.
- Entre A_2 et la masse, une tension constante $e_2 = U_{A_2M} = 2V$.

La tension entre l'entrée inverseuse et la masse est notée $u = U_{E-M}$; la tension de sortie est $s = U_{SM}$.

1. Calculer numériquement la tension u .
2. Exprimer les intensités I_1 et I_2 en fonction des grandeurs e_1 ; e_2 et R . En déduire le sens des courants I_1 et I_2 . Déterminer les valeurs numériques correspondantes.
3. Donner l'expression littérale de l'intensité I_3 , en fonction de la tension s et de R .
4. En analysant la situation au nœud E^- , trouver une relation entre les intensités I_1 ; I_2 et I_3 . En déduire l'expression de la tension de sortie : $s - (e_1 + e_2)$. Justifier le nom donné à ce montage et calculer la tension s .

